TAREA FINAL "SISTEMA DE GENERACIÓN Y VALIDADOR LÉXICO DE CREDENCIALES SEGURAS"

VALOR 5 PUNTOS – APLICA A ZONA (AVANCE)

VALOR 10 PUNTOS – APLICA A EVALUACIÓN FINAL

Objetivos:

- Desarrollar un sistema capaz de reconocer, validar y generar correos electrónicos y contraseñas seguras mediante la aplicación formal de Expresiones Regulares y Autómatas Finitos.
- Aplicación de conceptos de gramáticas regulares, derivación sintáctica y verificación de patrones léxicos.

Para la elaboración del proyecto debe seguir las instrucciones:

1. Elaborar grupos de trabajo de 3 integrantes.
2. Investigación de estándar de contraseñas seguras basado en NIST SP 800-63B + CIS (longitud, complejidad, caracteres, entre otros).
3. Investigación de estándar para la elaboración de correos electrónicos basados en RFC 5322 (parte local o usuario, dominio, dominio de nivel superior, entre otros).
4. Diseñar una expresión regular para el reconocimiento de correos y contraseñas seguras:
    a. Definir el alfabeto
    b. Elaborar las reglas según los estándares de contraseñas seguras: longitud, composición obligatoria, complejidad, filtros de inseguridad (casos no aceptados en la elaboración),
    c. Elaborar las reglas según el estándar de elaboración de correos electrónicos.
    d. De las reglas elaboradas en el inciso "b y c" obtener las expresiones regulares (puede trabajar con etiquetas por grupo de caracteres identificados, por ejemplo "L" para definir letras mayúsculas de la "A -Z").
        i. Convertir a AFND con transiciones vacías
        ii. Aplicar el algoritmo de Thompson y del árbol para convertirlo a AFD

    **Considerar para el diseño de la expresión regular que cada símbolo es una letra, símbolo o número según sea el caso, debe ser leído de uno en uno, los espacios no serán tomados en cuenta.
5. Seleccionar un lenguaje de programación e investigar la herramienta para generación de expresiones regulares (Por ejemplo: Regex).
6. Traducir las ER generadas en el paso "4 inciso d" a la herramienta de ER compatible con el lenguaje que utilizará para desarrollar su aplicación.
7. Diseñar una aplicación que genere y valide correos y contraseñas seguras.
    a. Requerimientos funcionales:
        i. Recibir un correo y una contraseña ingresados por el usuario y retornar un reporte léxico detallado (si es válido o en qué regla específica falla).
        ii. El sistema debe implementar la conversión interna o simulación de la Regex a AFND (mediante Algoritmo de Thompson) y posteriormente a AFD para la validación.

   iii. Generar una contraseña o correo válido realizando un recorrido aleatorio sobre el autómata/grafo de la Regex correspondiente. No se permite el uso de cadenas aleatorias simples sin guía sintáctica.
   iv. Calcular el nivel de seguridad de la contraseña generada o evaluada: baja, media o fuerte.

8. Se presentará un avance el cual debe incluir los pasos del 1 al 4 (Documento teórico). **Fecha 18 de septiembre de 2026. Valor 5 puntos.**
9. **El proyecto debe ser presentado (exposición) a partir del día 26-28/10/2026.** Preparar una breve exposición de 10 minutos **(5 puntos)** y demostración de su funcionamiento, subir documento teórico de avance en donde se complemente con: casos de prueba, al menos 10 pares de credenciales válidas generadas por la herramienta, al menos 10 pares de credenciales inválidas (probando fallos por longitud, falta de caracteres especiales, repeticiones consecutivas y cadenas prohibidas), código y video corto del funcionamiento (máximo de 1 minuto) **5 puntos**.